

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА  
ШЕВЧЕНКА  
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ**

**ЗВІТ**  
**Лабораторній роботі №3**

Студента групи ТК-31  
Ладікова-Роєва Миколи Олександровича

Київ 2025

1)Постановка Задачі

## Варіант 4

$$\begin{pmatrix} 2,3 & 3,5 & 1,4 \\ 3,5 & 0,4 & 0,6 \\ 1,4 & 0,6 & 1,3 \end{pmatrix}$$

---

## 2) Опис/Розрахунок

Задача N3

Вариант N4 (Метод одержання Якобі)

$$\begin{pmatrix} 2,3 & 3,5 & 3,4 \\ 3,5 & 0,4 & 0,6 \\ 3,4 & 0,6 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Початкова матриця власних векторів.

Звер. 1

(1) Знаходження елементів.

$a_{01} = 3,5$   $a_{02} = 1,4$   $a_{12} = 0,6$  3,5 - max в позиції (0,1) індикс одержання:  $p=0$ ,  $q=1$ .

(2) розрахунок параметрів одержання ( $\tau$ ,  $t$ ,  $s$ )

$$a_{pp} = a_{00} = 2,3 \quad a_{qq} = a_{11} = 0,4 \quad a_{pq} = a_{01} = 3,5$$

$$\tau = \frac{(a_{qq} - a_{pp})}{2a_{pq}} = \frac{0,4 - 2,3}{7} \approx -0,2714$$

$$t = \frac{\tau \cdot \text{Sign}(\tau)}{1 + \sqrt{1 + \tau^2}} = \frac{-1}{0,2714 + \sqrt{1,0736}} \approx -0,7647$$

$$s = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}} = \frac{1}{\sqrt{1,0736}} \approx 0,7944 \quad s = t \cdot (-0,6075)$$

(3) нова матриця  $A_1$

$$a'_{00} = a_{00} - t \cdot a_{01} = 2,3 - (-0,7647) \cdot 3,5 \approx 4,976$$

$$a'_{11} = a_{11} + t \cdot a_{01} = 0,4 + (-0,7647) \cdot 3,5 \approx -2,276$$

$$a'_{01} = 0 \quad a'_{10} = 0 \quad a'_{22} = a_{22} = 1,3$$

$$a'_{20} = (-a_{20} - s \cdot a_{21}) = 0,7944 \cdot 1,4 - (-0,6075) \cdot 0,6 \approx 1,477$$

$$a'_{21} = s \cdot a_{20} + (-a_{21}) = (-0,6075) \cdot 1,4 + 0,7944 \cdot 0,6 \approx -0,374$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4,976 & 0 & 1,477 \\ 0 & -2,276 & -0,374 \\ 1,477 & -0,374 & 1,3 \end{pmatrix}$$

(4) Оновлення матриці власних векторів  $V_1$

$$V'_{00} = (-V_{00} - s \cdot V_{01}) = 0,7944$$

$$V'_{01} = s \cdot V_{00} + (-V_{01}) = -0,6075$$

$$V'_{10} = (-V_{10} - s \cdot V_{11}) = 0,6075$$

$$V'_{11} = s \cdot V_{10} + (-V_{11}) = 0,7944$$

$$V'_{20} = (-V_{20} - s \cdot V_{21}) = 0$$

$$V'_{21} = s \cdot V_{20} + (-V_{21}) = 0$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 0,7944 & -0,6075 & 0 \\ 0,6075 & 0,7944 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## 2-мер. 2

(1) Поишете максимален ел. в  $A_1$

$$|a_{00}| = 0$$

$$|a'_{02}| = 1,477 \Rightarrow 1,477 - \text{макс. в } \rho_{0,2} \quad \rho = 0, \quad q = 2$$

$$|a'_{12}| = 0,374$$

(2)

$$a_{pp} = a'_{00} = 4,476 \quad \tau = \frac{(a_{qq} - a_{pp})}{2 a_{pq}} = \frac{-3,676}{2,954} \approx -1,244$$

$$a_{qq} = a'_{22} = 1,3$$

$$t = \frac{\operatorname{sign}(\tau)}{1 + \sqrt{1 + \tau^2}} \approx -0,352$$

$$a_{pq} = a'_{02} = 1,477$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2}} \approx 0,9433 \quad s = t \cdot c = -0,352 \cdot 0,9433 \approx -0,332$$

(3) Нова матрица  $A_2$

$$a''_{00} \approx 5,496 \quad a''_{22} \approx 0,78 \quad a''_{02} = 0 \quad a''_{20} = 0 \quad a''_{11} = a'_{11} = -2,2076$$

$$a''_{10} \approx -0,724 \quad a''_{12} \approx 0,353 \quad A_2 = \begin{pmatrix} 5,496 & -0,724 & 0 \\ -0,724 & -2,276 & -0,353 \\ 0 & -0,353 & 0,78 \end{pmatrix}$$

(4) Овова е новата матрица на собствените вектори  $V_2$

$$\text{Това е обратният трансформационен вектор: } V_2 = \begin{pmatrix} 0,7494 & -0,6075 & -0,2637 \\ 0,573 & 0,7944 & -0,2017 \\ 0,3320 & 0 & 0,9433 \end{pmatrix}$$

Имате 3 димензии, които могат да бъдат изразени с 3 параметра чрез 7 импер.:

$$A_7 = \begin{pmatrix} 5,4982 & 0 & 0 \\ 0 & -2,3187 & 0 \\ 0 & 0 & 0,8205 \end{pmatrix} \text{ каже за собствените значения}$$

$$V_7 = \begin{pmatrix} 0,784 & 0,608 & 0,729 \\ -0,569 & 0,774 & 0,287 \\ 0,248 & -0,191 & 0,957 \end{pmatrix} \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix}$$



### 3)Результат

```
--- Ітерація 0 (Початковий стан) ---
Матриця A:
    2.3000    3.5000    1.4000
    3.5000    0.4000    0.6000
    1.4000    0.6000    1.3000
Матриця V:
    1.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    1.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    1.0000

--- Ітерація 1 (обертання p=0, q=1) ---
Матриця A:
    4.9766    0.0000    1.4766
    0.0000   -2.2766   -0.3739
    1.4766   -0.3739    1.3000
Матриця V:
    0.7943   -0.6075    0.0000
    0.6075    0.7943    0.0000
    0.0000    0.0000    1.0000

--- Ітерація 2 (обертання p=0, q=2) ---
Матриця A:
    5.4962   -0.1241    0.0000
   -0.1241   -2.2766   -0.3527
    0.0000   -0.3527    0.7804
Матриця V:
    0.7493   -0.6075   -0.2637
    0.5730    0.7943   -0.2016
    0.3319    0.0000    0.9433

--- Ітерація 3 (обертання p=1, q=2) ---
Матриця A:
    5.4962   -0.1233    0.0140
   -0.1233   -2.3168    0.0000
    0.0140    0.0000    0.8206
Матриця V:
    0.7493   -0.6334   -0.1932
    0.5730    0.7664   -0.2902
    0.3319    0.1067    0.9372
```

```

--- Ітерація 4 (обертання p=0, q=1) ---
Матриця A:
  5.4982    0.0000    0.0140
  0.0000   -2.3187    0.0002
  0.0140    0.0002    0.8206
Матриця V:
  0.7592   -0.6215   -0.1932
  0.5609    0.7754   -0.2902
  0.3302    0.1119    0.9372

--- Ітерація 5 (обертання p=0, q=2) ---
Матриця A:
  5.4982    0.0000    0.0000
  0.0000   -2.3187    0.0002
  0.0000    0.0002    0.8205
Матриця V:
  0.7586   -0.6215   -0.1955
  0.5600    0.7754   -0.2919
  0.3330    0.1119    0.9363

--- Ітерація 6 (обертання p=1, q=2) ---
Матриця A:
  5.4982    0.0000    0.0000
  0.0000   -2.3187    0.0000
  0.0000    0.0000    0.8205
Матриця V:
  0.7586   -0.6215   -0.1956
  0.5600    0.7754   -0.2918
  0.3330    0.1119    0.9363

--- Ітерація 7 (обертання p=0, q=1) ---
Матриця A:
  5.4982    0.0000    0.0000
  0.0000   -2.3187   -0.0000
  0.0000   -0.0000    0.8205
Матриця V:
  0.7586   -0.6215   -0.1956
  0.5600    0.7754   -0.2918
  0.3330    0.1119    0.9363

```

Алгоритм збігся за 7 ітерацій.

#### КІНЦОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Фінальна матриця A (власні значення на діагоналі):

```

  5.4982    0.0000    0.0000
  0.0000   -2.3187   -0.0000
  0.0000   -0.0000    0.8205

```

Власні значення (lambda):

```

  5.4982   -2.3187    0.8205

```

Фінальна матриця власних векторів V (стовпці - вектори):

```

  0.7586   -0.6215   -0.1956
  0.5600    0.7754   -0.2918
  0.3330    0.1119    0.9363

```